

PLC alapismeretek - 10. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - PID szabályozás alapjai • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

Hőmérséklet-szabályozó működésének megfigyelése, az alapjel módosításának vizsgálata, stabil és instabil működés összehasonlítása, valamint egy egyszerű tartálysint-szabályozási modell értelmezése.

1. Hőmérséklet-szabályozó megfigyelése

Megfigyelt adat	Érték / tapasztalat
Alapjel	
Mért érték	
Beavatkozás / kimenet	
Rendszer állapota	

2. Alapjel módosítása

Módosítsd az alapjelet, majd figyeld meg a rendszer reakcióját.

Alapjel változása	Rendszer reakciója
_____	_____
_____	_____

3. Stabil és instabil szabályozás

Hasonlítsd össze a két működést a laborban tapasztaltak alapján.

Szempont	Stabil	Instabil
Célérték követése		
Túllendülés		
Lengés		

PLC alapismeretek - 10. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - P erősítés és tartálysztint-modell

4. Túl nagy P erősítés

A forrásanyag alapján beszéljétek meg és figyeljétek meg, milyen hatással lehet a túl nagy P erősítés.

Tapasztalat / következtetés:

5. Tartálysztint-szabályozási modell

Készíts egyszerű modellt, amelyben a szivattyú teljesítménye a mért tartálysztint alapján változik.

Elem	Azonosított érték / szerep
Kívánt szint (alapjel)	
Mért szint	
Beavatkozó elem	Szivattyú
Változó beavatkozás	Szivattyú teljesítménye

6. Hibakeresés

- ☐ Túl nagy P erősítés
- ☐ Túl lassú integrálás
- ☐ Hibás érzékelő
- ☐ Nem megfelelő mintavételi idő
- ☐ Zajos analóg jel

Talált / megbeszélte hiba:

7. Mérnöki műhely

A kemence esettanulmányában a túl magas P erősítés miatt a hőmérséklet túllendült. Írd le, mi változott a megfelelő hangolás után!
